

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{9}{6}$

e) $\frac{8}{-8}$

i) $\frac{36}{1}$

b) $\frac{2}{82}$

f) $\frac{0}{7}$

j) $-\frac{4}{20}$

c) $\frac{12}{48}$

g) $\frac{-50}{-70}$

k) $\frac{-4}{-20}$

d) $\frac{-8}{10}$

h) $\frac{35}{28}$

l) $\frac{13}{26}$

Exercice 2. Transforme ces nombres en fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, puis en fraction irréductible.

a) 1,05

c) 1,4

e) 35,2

b) 0,06

d) 7,45

f) 2,5000

Exercice 3. Donne le signe de ces fractions.

a) $\frac{-3}{-5}$

c) $\frac{-(-60)}{13}$

e) $\frac{-5}{-7}$

b) $-\frac{15}{2}$

d) $-\frac{-2}{7}$

f) $\frac{5}{-10}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{25}{100}$

e) $\frac{75}{5}$

i) $\frac{90}{12}$

b) $-\frac{144}{180}$

f) $-\frac{56}{-72}$

j) $\frac{-24}{58}$

c) $-\frac{28}{10}$

g) $\frac{45}{-95}$

k) $-\frac{121}{22}$

d) $\frac{7}{-1}$

h) $-\frac{-8}{-70}$

l) $\frac{-99}{-110}$

Exercice 2. Transforme ces fractions en nombres décimaux. Limite-toi à deux chiffres après la virgule s'il y en a plus.

a) $\frac{148}{15}$

c) $\frac{-1}{3}$

e) $\frac{-3}{4}$

b) $\frac{15}{7}$

d) $\frac{57}{8}$

f) $\frac{25}{75}$

Exercice 3. Parmi les fractions suivantes, quelles sont celles qui sont égales à $\frac{27}{18}$?

$$\frac{-9}{-6}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{20}{11}$$

$$\frac{6}{4}$$

$$\frac{-30}{-20}$$

$$\frac{9}{3}$$

$$\frac{-3}{2}$$

$$\frac{26}{24}$$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1.

a) $\frac{3}{2}$

e) -1

i) 36

b) $\frac{1}{41}$

f) 0

j) $\frac{-1}{5}$

c) $\frac{1}{4}$

g) $\frac{5}{7}$

k) $\frac{1}{5}$

d) $\frac{-4}{5}$

h) $\frac{5}{4}$

l) $\frac{1}{2}$

Exercice 2.

a) $\frac{105}{100} = \frac{21}{20}$

c) $\frac{14}{10} = \frac{7}{5}$

e) $\frac{352}{10} = \frac{176}{5}$

b) $\frac{6}{100} = \frac{3}{50}$

d) $\frac{745}{100} = \frac{149}{20}$

f) $\frac{25}{10} = \frac{5}{2}$

Exercice 3.

a) Positif

c) Positif

e) Positif

b) Négatif

d) Positif

f) Négatif

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1.

a) $\frac{1}{4}$

e) 15

i) $\frac{15}{2}$

b) $\frac{4}{5}$

f) $\frac{7}{9}$

j) $\frac{-12}{29}$

c) $\frac{14}{5}$

g) $\frac{-9}{19}$

k) $\frac{-11}{2}$

d) -7

h) $\frac{-4}{35}$

l) $\frac{9}{10}$

Exercice 2.

a) 9,86

c) -0,33

e) -0,75

b) 2,14

d) 7,12

f) 0,33

Exercice 3.

$\frac{-9}{-6}, \frac{3}{2}, \frac{6}{4}$ et $\frac{-30}{-20}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{18}{15}$

e) $\frac{15}{-15}$

i) $\frac{27}{1}$

b) $\frac{81}{27}$

f) $\frac{0}{9}$

j) $-\frac{5}{20}$

c) $\frac{20}{48}$

g) $\frac{540}{-70}$

k) $\frac{-5}{-20}$

d) $\frac{-25}{75}$

h) $\frac{36}{24}$

l) $\frac{13}{39}$

Exercice 2. Transforme ces nombres en fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, puis en fraction irréductible.

a) 35,5

c) 2,8

e) 1,2

b) 0,007

d) 0,5

f) 6,65

Exercice 3. Donne le signe de ces fractions.

a) $\frac{-13}{5}$

c) $\frac{-(-15)}{-13}$

e) $\frac{-5}{5}$

b) $-\frac{-15}{-2}$

d) $-\frac{-30}{1}$

f) $\frac{5}{-(-3)}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{-56}{14}$

e) $\frac{-25}{-8}$

i) $\frac{-1}{1}$

b) $\frac{2}{-3}$

f) $\frac{15}{45}$

j) $-\frac{15}{20}$

c) $\frac{12}{27}$

g) $\frac{-3}{-6}$

k) $\frac{-70}{28}$

d) $\frac{-11}{10}$

h) $-\frac{14}{35}$

l) $\frac{64}{-96}$

Exercice 2. Transforme ces fractions en nombres décimaux. Limite-toi à deux chiffres après la virgule s'il y en a plus.

a) $\frac{13}{15}$

c) $\frac{53}{3}$

e) $\frac{25}{6}$

b) $\frac{29}{7}$

d) $\frac{-70}{8}$

f) $\frac{56}{9}$

Exercice 3. Parmi les fractions suivantes, quelles sont celles qui sont égales à $\frac{-8}{10}$?

$$\frac{5}{-6}$$

$$\frac{-4}{5}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{6}$$

$$\frac{-80}{100}$$

$$\frac{-16}{20}$$

$$\frac{-3}{2}$$

$$\frac{-24}{-30}$$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1.

a) $\frac{6}{5}$

e) -1

i) 27

b) 3

f) 0

j) $\frac{-1}{4}$

c) $\frac{5}{12}$

g) $\frac{-54}{7}$

k) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{-1}{3}$

h) $\frac{3}{2}$

l) $\frac{1}{3}$

Exercice 2.

a) $\frac{355}{10} = \frac{71}{2}$

c) $\frac{28}{10} = \frac{14}{5}$

e) $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

b) $\frac{7}{1000} = \frac{7}{1000}$

d) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

f) $\frac{665}{100} = \frac{133}{20}$

Exercice 3.

a) Négatif

c) Négatif

e) Négatif

b) Négatif

d) Positif

f) Positif

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1.

a) -4

e) $\frac{25}{8}$

i) -1

b) $\frac{-2}{3}$

f) $\frac{1}{3}$

j) $\frac{-3}{4}$

c) $\frac{4}{9}$

g) $\frac{1}{2}$

k) $\frac{-5}{2}$

d) $\frac{-11}{10}$

h) $\frac{-2}{5}$

l) $\frac{-2}{3}$

Exercice 2.

a) $0,86$

c) $17,66$

e) $4,16$

b) $4,14$

d) $-8,75$

f) $6,22$

Exercice 3.

$\frac{-4}{5}$, $\frac{-80}{100}$ et $\frac{-16}{20}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{175}{525}$

d) $\frac{78}{144}$

g) $\frac{3+7}{15}$

b) $\frac{6 - (-10)}{-(-9) + (-1)}$

e) $\frac{-88}{-121}$

h) $\frac{-(-93)}{-63}$

c) $-\frac{-128}{16}$

f) $\frac{-13}{-9}$

i) $\frac{(-3) + 15}{48}$

Exercice 2. Encadre les fractions suivantes, sans calculatrice.

a) $\frac{-5}{7}$ au dixième.

d) $\frac{-79}{8}$ à l'unité.

g) $\frac{357}{100}$ au dixième.

b) $\frac{84}{1000}$ au centième.

e) $\frac{45}{100}$ au dixième.

h) $\frac{-789}{200}$ au centième.

c) $\frac{-28}{3}$ à l'unité.

f) $\frac{-25}{8}$ à l'unité.

i) $\frac{820}{40}$ à l'unité.

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $\frac{a^3}{a}$

c) $\frac{3^8}{3^6}$

e) $\frac{4^3}{4}$

g) $\frac{m^5 \cdot a^2}{m^2 \cdot a}$

b) $\frac{a^5}{a^2}$

d) $\frac{2^7}{2^3}$

f) $\frac{b^4}{b^2}$

h) $\frac{a^7}{a^2}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{-500}{-400}$

d) $\frac{150}{-45}$

g) $\frac{144}{180}$

b) $\frac{-(-270)}{180}$

e) $\frac{-50 - (-50)}{17}$

h) $\frac{-(-600)}{360}$

c) $-\frac{72}{48}$

f) $\frac{-810}{-(-540)}$

i) $\frac{32}{68}$

Exercice 2. Encadre les fractions suivantes, sans calculatrice.

a) $\frac{-6}{8}$ au dixième.

d) $\frac{-79}{8}$ à l'unité.

g) $\frac{109}{100}$ au dixième.

b) $\frac{32}{1000}$ au centième.

e) $\frac{7}{100}$ au dixième.

h) $\frac{-789}{200}$ au centième.

c) $\frac{-28}{9}$ à l'unité.

f) $\frac{-73}{8}$ à l'unité.

i) $\frac{850}{40}$ à l'unité.

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $\frac{a^6}{a^2}$

c) $\frac{3^{12}}{3^6}$

e) $\frac{4}{4}$

g) $\frac{m^7 \cdot a^2}{m^5 \cdot a}$

b) $\frac{a^3}{a}$

d) $\frac{2^8}{2^5}$

f) $\frac{b^5}{b^2}$

h) $\frac{a^{10}}{a^7}$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1.

a) $\frac{1}{3}$

d) $\frac{13}{24}$

g) $\frac{2}{3}$

b) 2

e) $\frac{8}{11}$

h) $\frac{-31}{21}$

c) 8

f) $\frac{13}{9}$

i) $\frac{1}{4}$

Exercice 2.

a) $-0,8 < \frac{-5}{7} < -0,7$

d) $-10 < \frac{-79}{8} < -9$

g) $3,5 < \frac{357}{100} < 3,6$

b) $0,08 < \frac{84}{1000} < 0,09$

e) $0,4 < \frac{45}{100} < 0,5$

h) $-3,95 < \frac{-789}{200} < -3,94$

c) $-10 < \frac{-28}{3} < -9$

f) $-4 < \frac{-25}{8} < -3$

i) $20 < \frac{820}{40} < 21$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) a^2

c) 9

e) 16

g) $m^3 \cdot a$

b) a^3

d) 16

f) b^2

h) a^5

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1.

a) $\frac{5}{4}$

d) $\frac{-10}{3}$

g) $\frac{4}{5}$

b) $\frac{3}{2}$

e) 0

h) $\frac{5}{3}$

c) $\frac{-3}{2}$

f) $\frac{-3}{2}$

i) $\frac{8}{17}$

Exercice 2.

a) $-0,8 < \frac{-6}{8} < -0,7$

f) $-10 < \frac{-73}{8} < -9$

b) $-0,04 < \frac{32}{1000} < -0,03$

g) $1 < \frac{109}{100} < 1,1$

c) $-4 < \frac{-28}{9} < -3$

h) $-3,95 < \frac{-789}{200} < -3,94$

d) $-10 < \frac{-79}{8} < -9$

i) $21 < \frac{850}{40} < 22$

e) $0 < \frac{7}{100} < 1$

Exercice 3.

a) a^4

c) $3^6 = 729$

e) 1

g) am^2

b) a^2

d) $2^3 = 8$

f) b^3

h) a^3

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{36}{-180}$

d) $\frac{-25}{-14}$

g) $-\frac{-225}{150}$

b) $\frac{72}{81}$

e) $\frac{-8 + 10}{8 + 6}$

h) $\frac{98}{-112}$

c) $\frac{27 + 18}{180}$

f) $\frac{-(-150)}{90}$

i) $\frac{50 + 4}{126}$

Exercice 2. Encadre les fractions suivantes. Tu peux t'aider de ta calculatrice.

a) $\frac{-17}{356}$ au dixième.

d) $\frac{3}{10}$ à l'unité.

g) $\frac{-94}{189}$ au centième.

b) $\frac{-1}{18}$ au centième.

e) $-\frac{9}{7}$ au dixième.

h) $\frac{18}{8}$ à l'unité.

c) $\frac{3}{217}$ à l'unité.

f) $\frac{394}{87}$ au millième.

i) $-\frac{17}{3}$ au millième.

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{a^2}{a}\right)^2$

c) $\frac{7^2}{7}$

e) $\frac{4^8}{4^2}$

g) $\frac{m^{10} \cdot a^6}{m^2 \cdot a}$

b) $\frac{x^5}{x^2}$

d) $\left(\frac{2^7}{2^3}\right)^3$

f) $\frac{x^7}{x^2}$

h) $\frac{a^9}{a^5}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{350}{525}$

d) $\frac{68}{144}$

g) $\frac{150}{-45}$

b) $\frac{6 - (-10)}{-(-9) + (-1)}$

e) $\frac{-110}{-121}$

h) $\frac{3 + 1 - 4}{17}$

c) $-\frac{-128}{32}$

f) $-\frac{36}{48}$

i) $\frac{-810}{-(-540)}$

Exercice 2. Encadre les fractions suivantes. Tu peux t'aider de ta calculatrice.

a) $\frac{-17}{36}$ au dixième.

d) $\frac{3}{12}$ à l'unité.

g) $\frac{-9}{19}$ au centième.

b) $\frac{-1}{53}$ au centième.

e) $-\frac{99}{7}$ au dixième.

h) $\frac{29}{14}$ à l'unité.

c) $\frac{30}{217}$ à l'unité.

f) $\frac{341}{87}$ au millième.

i) $-\frac{173}{3}$ au millième.

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1.

a) $\frac{-1}{5}$

d) $\frac{25}{14}$

g) $\frac{3}{2}$

b) $\frac{8}{9}$

e) $\frac{1}{7}$

h) $\frac{-7}{8}$

c) $\frac{1}{4}$

f) $\frac{5}{3}$

i) $\frac{3}{7}$

Exercice 2.

a) $-0,1 < \frac{-17}{356} < 0$

f) $4,528 < \frac{394}{87} < 4,529$

b) $-0,06 < \frac{-1}{18} < -0,05$

g) $-0,5 < \frac{-94}{189} < -0,49$

c) $0 < \frac{3}{217} < 1$

h) $2 < \frac{18}{8} < 3$

d) $0 < \frac{3}{10} < 1$

i) $-5,667 < -\frac{17}{3} < -5,666$

e) $-1,3 < -\frac{9}{7} < -1,2$

Exercice 3.

a) a^2

c) 7

e) $4^6 = 4096$

g) $a^5 m^8$

b) x^3

d) $2^{12} = 4096$

f) x^5

h) a^4

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1.

a) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{17}{36}$

g) $\frac{-10}{3}$

b) 2

e) $\frac{10}{11}$

h) 0

c) 4

f) $\frac{-3}{4}$

i) $\frac{-3}{2}$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $-0,5 < \frac{-17}{36} < -0,4$

f) $3,919 < \frac{341}{87} < 3,920$

b) $-0,02 < \frac{-1}{53} < -0,01$

g) $-0,48 < \frac{-9}{19} < -0,47$

c) $0 < \frac{30}{217} < 1$

h) $2 < \frac{29}{14} < 3$

d) $0 < \frac{3}{12} < 1$

i) $-57,667 < -\frac{173}{3} < -57,666$

e) $-14,2 < -\frac{99}{7} < -14,1$